



REALSENSE DEPTH × AI · 공장 적용 사례 14선

# 공장을 바꾸는 14가지 깊이 비전

작업 모니터링 · 결함 검사 · 물류 자동화 · 산업안전 · 자율 AI 에이전트

Physical AI Education · Zeta Satellite Robotics | D405 · D435 · D455 · D555 · D585 · L515



물류 · 재고 관리

L515 LiDAR 재고 자동 검수

도입 배  
경

REALSENSE 공식 · 참고 · 물류 · L515 LIDAR

## 파렛트 재고를 자동으로 검수하다

파렛트가 지정 수량대로 채워졌는지, 야간에도 자동으로 감지해야 하지만 사람이 직접 세는 방식은 느리고 야간 운용이 불가능합니다.

08



CASE 08

## Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

**L515 LiDAR 레이저로 서브센티미터 정밀도 + 3.5W 저전력으로 24시간 가동**

LiDAR 레이저로 파렛트 격자를 스캔해 각 셀의 적재 여부를 자동 판단합니다. 스테레오 카메라보다 정확한 서브센티미터 정밀도를 발휘하며, 실내 전용 장점이 있습니다.

L515 LiDAR

서브센티미터

재고 카운팅

저전력 상시 가동



CASE 08

## 핵심 성과

서브cm

측정 정밀도

LiDAR 레이저 방식

3.5

W 소비 전력

24시간 상시 가동 적합

24시간

자동 검수

야간·주말도 운용

야간에도 쉬지 않는 서브센티미터 자동 재고 검수 — 창고·물류 현장 적용



산업안전 · PPE

PPE·위험존 실시간 감시

도입 배  
경

산업안전 · 공장 · AUTOMATE 2026

# PPE 착용과 위험 구역 진입을 실시간으로 감시하 다

헬멧·조끼 미착용과 위험 기계 구역 진입이 사고를 일으키지만, 2D로는 "작업자가  
위험존에서 얼마나 가까운지"를 판단할 수 없습니다.

09





CASE 09

## Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

Person Detection + Depth로 위험존까지 실제 거리를 mm로 판정

AI가 작업자별 **PPE 착용 상태**를 감지 하고, 뎁스 카메라로 위험 구역까지의 실제 거리를 측정합니다. 경계 침범 시 즉시 경보를 발령해 다수 작업자를 동시 감시합니다.

PPE Detection

위험존 거  
리

Person Detection

존 기반 안  
전



CASE 09

## 핵심 성과

**PPE**

자동 감지

헬멧·조끼·고글 인식

**거리**

실시간 측정

위험존 경계까지 mm 단위

**즉시**

경보 발령

다수 작업자 동시 감시

"몇 미터 이내" 진입을 거리로 정확히 판정 — 존 기반 안전의 핵심



산업안전 · 충돌 방지

중장비 충돌 방지

도입 배  
경

학술(NCBI) · D455 옥외 · 건설·공장

# 중장비와 작업자 충돌을 거리로 막는다

굴삭기·지게차 주변 사각지대에서 작업자가 접근하면 충돌 사고가 발생합니다. **안전 거리를 실시간으로 측정해 정지·경고를 판단** 해야 합니다.

10





CASE 10

## Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

D455 옥외 4~16m 존 기반 안전 — 거리가 판단의 유일한 기준

4m 이내는 즉시 정지존, 4~16m는 경고존 으로 구분합니다. 거리별 오차 모델링으로 안전 마진을 확보합니다. 단, 옥외 밝은 환경에서는 오차가 증가하므로 반드시 검증이 필요합니다.

D455

4~16m 감지

충돌 회피

오차 모델링



CASE 10

## 핵심 성과

4m

즉시 정지존

진입 시 장비 즉시 정지

16m

경보 감지 범위

옥외 원거리 감지

오차 모델링

거리별 검증

안전 마진 설계 필수

거리를 수치로 알아야 진짜 안전이 가능하다 — 학술(NCBI) 옥외 검증



NEW 2026

신규 2026 · 실시간 추적

Inbolt 80ms 실시간

도입 배경

11

프랑스 INBOLT · 70+ 공장 · D435 · 2026

# 이동하는 부품을 로봇이 80ms마다 다시 찾는다

컨베이어 위 부품의 위치가 계속 변하기 때문에, 위치를 "한 번 찾으면 끝"이 아니라 매 순간 다시 계산 해야 로봇이 정확히 집을 수 있습니다.



CASE 11

## Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

**D435 + AI, 80ms마다 부품 재인식 → 로봇 궤적 실시간 보정 Closed-loop**

Inbolt는 "인식 우선" **Closed-loop** 방식을 씁니다. 부품 위치를 매 80ms마다 다시 인식해 로봇 궤적을 보정하므로, 컨베이어 속도와 무관하게 정확히 집을 수 있습니다.

D435

80ms

Closed-loop

실시간 재인식



CASE 11

## 핵심 성과

70+

적용 공장

글로벌 현장 검증

80ms

인식→동작

실시간 페루프 제어

2일

최단 도입

빠른 현장 배치

정적 좌표 대신 계속 업데이트되는 부품 위치 추적 — 70개 이상 공장 실전 검증





NEW 2026

신규 2026 · AI 에이전트

Invisible VES 자율 분석

도입 배  
경

HANNOVER 2026 · TEREX · TOYOTA · D455

# 4개 AI 에이전트가 공장을 자율 분석하다

단순 모니터링 대시보드로는 생산 이슈를 사전 탐지하고 즉시 대응하기 어렵습니  
다. 전문가 수준의 판단이 자동화 되어야 합니다.

12



CASE 12

## Depth 활용 원리

VES가 한 일

산업공학 · 품질 · 생산계획 · 신제품도입 4개 자율 AI 에이전트 + NVIDIA Cosmos

NVIDIA Cosmos·Nemotron 기반 4개 AI 에이전트가 독립적으로 각 영역을 24시간 분석 합니다. 100% 온프레미스로 데이터가 외부로 나가지 않습니다. 덤스가 모든 판단의 3D 입력을 제공합니다.

D455

AI 에이전  
트

NVIDIA Cosmos

VES



CASE 12

## 핵심 성과

3%

생산 수율 향상

Terex 적용 결과

10%

재작업 감소

품질 비용 절감

24/7

자율 감시

사람 없이 운영

전문가 팀의 판단을 AI가 24시간 대신하는 공장 — Terex · Toyota 적용





NEW 2026

신규 2026 · 멀티카메라  
AVerMedia 8대 동기화

도입 배  
경

13

대만 AVERMEDIA · GTC·HANNOVER 2026 · D457

# 8대 카메라로 라인 전체를 빈틈없이

카메라 한 대로는 공장 전체를 커버할 수 없고, USB 방식은 케이블 길이 제한과 연결 불안정 으로 대규모 배치가 어렵습니다.



CASE 13

## Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

D457 GMSL ×8 + Jetson Thor — 단선으로 8대를 동기화해 라인 전체 3D 인식

GMSL(기가비트 멀티미디어 직렬 링크) 단선으로 USB 한계를 극복합니다. Jetson Thor 중심으로 8대 카메라를 동기화해 Isaac ROS로 라인 전체를 3D로 인식합니다.

D457 GMSL

×8 동기  
화

Jetson Thor

Isaac ROS



CASE 13

## 핵심 성과

×8

카메라 동기화

라인 전체 3D 인식

GMSL

안정 인터페이스

USB 한계 극복

턴키

솔루션

즉시 현장 배치

라인 전체 3D 인식의 산업용 턴키 솔루션 — GTC · Hannover 2026 데모



NEW 2026

신규 2026 · 차세대 플랫폼

D585 Pro 차세대 검사

도입 배  
경

REALSENSE · AUTOMATE 2026 · D585 PRO

# 한 번 설치, 기능은 SDK로 계속 추가

기존 검사 카메라는 기능이 하드웨어에 고정되어, 요구사항이 변하면 장비 전체를 교체 해야 하는 한계가 있습니다.

14



CASE 14

## Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

### Gen5 SoC + Perception Studio — 온카메라 AI 기능을 SDK로 무한 확장

Gen5 SoC로 2배 향상된 뎁스 품질을 제공합니다. **Person Detection · VIO 등 새로운 기능** 을 Perception Studio SDK 업데이트만으로 계속 추가할 수 있습니다. Dual RGB + 뎁스 동시 스트리밍도 지원합니다.

D585 Pro

Gen5 SoC

Perception Studio

온카메라  
AI





CASE 14

## 핵심 성과

2×

덥스 품질

전 세대 Gen4 대비

<15cm

근접 검사

극근거리 이상 검출

IP65

방진·방수

열악한 공장 환경 대응

2027년 Q1 출하 예정 — 하드웨어 한 번, 기능은 소프트웨어로 계속 확장하는 공장 비전의 차세대 표준



SUMMARY

# 14개 사례가 보여주는 공장 비전의 흐름

| 분야         | Depth가 푸는 핵심 문제          | 대표 케이스                                                                                                                              |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 작업 인텔리전스 | 3D 공간 기준으로 동작·공정 분석      | <div><div>0</div><div>1</div><div>1</div><div>2</div></div>                                                                         |
| ② 품질·결함 검사 | 표면 높낮이를 거리로 측정해 이상 검출    | <div><div>0</div><div>2</div><div>0</div><div>3</div><div>0</div><div>4</div><div>0</div><div>6</div><div>1</div><div>4</div></div> |
| ③ 물류·자동화   | 3D 위치·치수로 핸들링과 계측 자동화    | <div><div>0</div><div>5</div><div>0</div><div>7</div><div>0</div><div>8</div><div>1</div><div>1</div></div>                         |
| ④ 산업안전     | 위험존 경계까지 거리를 실시간 판정      | <div><div>0</div><div>9</div><div>1</div><div>0</div></div>                                                                         |
| ⑤ 차세대 플랫폼  | 멀티카메라 · SDK 확장 · 온카메라 AI | <div><div>1</div><div>3</div><div>1</div><div>4</div></div>                                                                         |

검사 → 실시간 추적 → 자율 AI 에이전트로 이어지는 흐름이 스마트팩토리의 중심입니다 — **Depth + Edge AI**